知识图谱课程项目说明：

同学们 6 人为一个小组完成课程项目，可从提供的五个选题中选择一个方向，结合具体应用场景，自行确定研究对象、数据来源、技术方案和系统功能。项目需要分析所选场景中存在的知识组织与利用难题，探索如何利用大语言模型（LLM）从多源、异构、动态的信息中抽取知识，通过定义本体（Ontology）、规则、Schema 等方式进行显式知识表示，构建相应的知识图谱，并将其应用于实际任务。

项目不能仅停留在利用大模型实现问答或信息检索，而应重点考虑知识图谱在系统中的实际作用。 特别是面对海量信息、长期记忆、跨来源信息融合、隐含关系、多跳推理和动态知识更新等问题，探索结构化知识能否弥补普通 LLM 或 RAG 方法的局限。同时鼓励通过实验或具体案例，与普通 LLM/RAG 方法进行对比，展示显式知识表示带来的实际价值，并分析其适用条件与局限性。

报告要求和最终提交材料

项目需要在期中和期末各进行一次课堂展示，并完成一份完整的技术报告。技术报告需完整介绍整个工作。按论文格式，包含摘要，引言，数据集与知识图谱的构造，任务定义，方法，实验（针对知识抽取任务），原型系统（demo 的使用展示，针对下游任务），结论，参考文献，人员与工作安排，组内互评等部分，除参考文献外字数不少于 5000 字。

提交内容：汇报 PPT（需要保证内容完整，包含必要的文字说明、举例等）、完整的技术报告（PDF 格式）、数据集、模型和/或 demo 的相关代码。

选题 1：帮助 Agent 的全 PC 文件管理记忆系统

背景介绍

个人电脑中长期积累着大量异构文件，包括论文、PPT、Word、代码、数据、图片、会议记录和下载资料等。这些文件往往分散在不同目录中，同一项目可能横跨多个文件夹，同一材料还可能存在多个版本。传统文件系统依赖目录和文件名组织信息，而普通语义检索或 RAG 更擅长“找到相似内容”，却难以长期维护文件之间的项目关系、版本关系、引用关系和时间关系。

任务目标

构建一个面向 Agent 的长期文件记忆系统，使 Agent 不仅能够检索某个文件，还能够理解整个 PC 中的信息结构，逐步形成关于用户文件、项目和历史活动的持续性记忆。系统最终应能够回答“某份材料属于哪个项目”“哪个是最新版本”“之前在哪个项目中做过类似事情”等跨文件、跨时间问题。

选题 2：天才消息官——多源消息收集整理与决策推荐

背景介绍

用户每天会接触大量来自邮件、群聊、新闻、通知、订阅和工作平台的信息。这些消息具有来源多、更新快、重复多、上下文分散等特点。同一事件可能在多个渠道持续出现，一条消息本身并不重要，但多条消息组合起来可能意味着一个值得关注的趋势或风险。

任务目标

构建一个能够持续接收、整理并理解多源消息的“消息官”。系统不仅要总结消息，还需要把人物、组织、事件、时间和主题关联起来，形成持续更新的信息结构，并在此基础上帮助用户判断“发生了什么”“哪些信息值得关注”“哪些事件可能影响当前决策”。

选题 3：GitHub 项目考古学家——开源项目历史与演化分析系统

背景介绍

GitHub 上存在大量长期维护的开源项目。一个成熟的项目通常包含数千次 Commit、大量 Issue、Pull Request、Discussion、Release 和代码文件。这些信息记录了项目从最初设计到持续演进的全过程，但往往分散在不同页面和历史版本中。当开发者第一次接触一个大型开源项目时，可能能够通过 README 和代码理解项目当前的功能，却很难回答更深层的问题：某个模块为什么采用当前设计？某个功能为什么被删除？某次重构解决了什么问题？不同版本之间发生了哪些重要变化？即使 LLM 能够阅读代码和总结文档，也很难一次性理解整个项目长期积累的代码历史、开发讨论和技术决策。

任务目标

构建一个面向 GitHub 开源项目的“项目考古学家”，自动整理项目中的代码、Issue、Pull Request、Commit、Release 和开发讨论等信息，建立项目内部的结构化知识关联，帮助用户理解项目的架构、发展历史和技术决策过程。系统不仅需要找到相关代码或讨论，还应尽可能建立不同历史记录之间的关联，并提供可追溯的依据。

选题 4：个人数字人——基于个人经历、知识与行为记忆的数字分身

背景介绍

一个人的知识、经历、偏好和行为习惯通常分散在多种数字记录中，例如聊天记录、邮件、日历、照片、文档、学习笔记、工作成果和社交互动等。这些信息共

同构成了一个人的数字化历史，却很少能够被统一组织和利用。随着大语言模型的发展，构建能够代表个人知识、经验和表达风格的“数字分身”逐渐成为可能。然而，仅仅通过少量个人资料或对话记录让 LLM 扮演某个人，容易出现记忆缺失、经历混淆、偏好不一致和虚构个人事实等问题。真正有价值的个人数字人，不应只是模仿一个人的说话风格，而应能够基于长期积累的个人知识与经历，理解这个人经历过什么、掌握哪些知识、曾经做过什么决定，以及不同经历之间存在怎样的联系。

任务目标

构建一个以个人为中心的数字人系统，将个人长期积累的知识、事件、经历、关系和偏好组织为可持续更新的结构化记忆，使数字人能够在获得授权的情况下，利用这些记忆进行交流、回顾、知识分享或辅助决策。

选题 5：股票量化情报——多源市场信息融合与投资研究系统

背景介绍

股票市场受到多种因素的共同影响，这些信息往往分散在不同平台，具有更新频繁、来源复杂、实体关系密集和时间敏感等特点。传统量化研究主要依赖价格、成交量和财务指标等结构化数据，而大量非结构化信息中的事件和潜在关联难以直接利用。单独分析某条新闻或某只股票的历史行情，往往难以发现这些跨公司、跨行业和跨时间的复杂关联。

任务目标

构建一个面向股票市场的量化情报系统，将上市公司、行业、产品、供应链、新闻事件、财务指标和市场数据等信息进行关联，形成可持续更新的金融知识网络，并探索知识关联在股票分析、投资研究、风险识别和量化策略中的应用。可以自由选择 A 股、美股或其他市场，围绕股票知识搜索、产业链分析、事件驱动研究、量化情报推荐或投资决策辅助等方向展开。

可参考：[lsdefine/GenericAgent: Self-evolving agent: grows skill tree from 3.3K-line seed, achieving full system control with 6x less token consumption]